



Hardware Hacking

Boas-vindas!

Seja bem-vindo[a] à trilha de Hardware Hacking do SACI!

Se você é fascinado pela fusão entre o mundo físico e o digital, e quer aprender a explorar vulnerabilidades que softwares sozinhos não conseguem tocar, este é o seu lugar.

Aqui, nós quebramos as barreiras tradicionais da tela do computador: entendemos como ondas de rádio, cartões de proximidade e microcontroladores operam para realizar auditorias de perímetro e intrusão física.

Vamos nessa!?

Após a capacitação, acreditamos que você será capaz de executar o desafio final em bancada com excelência. Qualquer dúvida durante o processo, chame um dos mentores no canal [#trilha-hardware-hacking](#) do nosso Discord para trocar uma ideia.

Atenção: Esta trilha conta com apenas 06 vagas selecionadas, garantindo acompanhamento próximo e acesso exclusivo às bancadas e equipamentos do laboratório.

Conteúdo a ser visto na capacitação

- Fundamentos de redes e arquitetura de rádio.
- Radiofrequência aplicada (LF vs HF) e segurança em sistemas RFID/NFC.
- Introdução ao Git, versionamento de código e Linux CLI.

Aulas recomendadas:

1. Base do Hardware Hacking

<https://www.youtube.com/watch?v=AVOQKERqEDw>

2. Redes de computadores:

<https://www.youtube.com/watch?v=q0S75nKpmcw>

2.1 Redes sem fio

<https://www.youtube.com/watch?v=xXzRKgZbKW8>

3. Tudo sobre o ProxyMark3

https://youtube.com/playlist?list=PLH2adjhk7sK_5TJKthGcGU51XGaeW2aWU&si=24IpSKQ3_EalUMOs

4. Base do Raspberry PI

Usar o tutorial em PDF disponibilizado na pasta do Drive de Hardware Hacking como guia principal de estudo.

<https://drive.google.com/drive/folders/1UOpA738qKFG9kJTrkyqnBQdW56Drz6Xz?usp=sharing>

Dinâmica do Laboratório & Uso dos Equipamentos

- **Open Lab (Toda Sexta-feira, das 10h00 às 12h00 - Lab 2 do DCC):** O laboratório estará aberto para tirada de dúvidas, uso livre dos hardwares (**Proxmark3** e **Raspberry Pi Zero**) e mentoria presencial.
- **Infraestrutura Flexível:** Você pode usar seu próprio notebook pessoal ou utilizar as máquinas do próprio Lab 2 durante os horários de bancada.
- **Aulas Práticas Obrigatórias:** A participação presencial no Lab 2 é **OBRIGATÓRIA** nas sextas-feiras de prática do Proxmark3 e no Desafio Final.

Instruções Bloco a Bloco

Bloco 1: Fundamentos & Onboarding de Git [Semanas 1 e 2]

Objetivo: Configurar seu ambiente Git e demonstrar entendimento sobre a base de rádio.

1. Faça o Fork do repositório <https://github.com/SACI-UFLA/onboarding-2026-2> para sua conta do github.
 2. Clone o repositório para sua máquina local (ou PC do lab).
 3. Crie uma Branch com o seu nome (ex: [feat/joao-silva](#)).
 4. Na pasta [candidatos/](#), utilize o template “[seu-nome.md](#)” para preenche-lo e modificá-lo de acordo com seus dados e resposta.
 5. Responda à pergunta sobre **RFID vs NFC**, faça o Commit, Push e abra o Pull Request.
- **Entrega:** Na pasta [Candidatos/Entregas](#), crie um arquivo chamado [bloco1.txt](#) e adicione o link do Pull Request da sua branch do seu nome com a main.

Bloco 2: Mão na Massa e Prática Proxmark3 [Semanas 3 e 4]

Objetivo (PRESENCIAL OBRIGATÓRIO): Compilação dos clientes e primeiro contato direto com o leitor RFID/NFC Proxmark3.

1. **Aulas no Lab (Sextas, 10h às 12h):** Compareça ao Lab 2 para conectar o Proxmark3 do núcleo.
 2. **Prática Proxmark3:** Execute os comandos de baixo nível (`hf search`, `lf search`, leitura de UID) e garanta que o hardware é reconhecido e responde sem erros no terminal.
 3. **Validação Raspberry Pi:** No ambiente Linux (seu note ou PC do lab), instale e valide o funcionamento do `responder` e do `john` (`responder -h`).
- **Entrega:** Na pasta `Candidatos/Entregas`, tire print do terminal mostrando a comunicação real com o cliente do Proxmark3 conectado e o comando do `responder` executado com sucesso.

Bloco 3: O Analista/Pesquisador [Semanas 5 e 6]

Objetivo: Entender a arquitetura interna de ataques USB/NTLMv2.

1. **Pesquisa Técnica:** Estude o ataque de captura de credenciais via emulação de rede USB (Raspberry Pi Zero com `Responder`) e como ele explora protocolos legados (LLMNR, NetBIOS).
 2. **Relatório de Viabilidade:** Escreva um relatório curto (máximo 1 página) em PDF explicando o vetor de ataque e os riscos de acesso físico às portas USB.
- **Entrega:** Na pasta `Candidatos/Entregas`, suba um relatório em PDF da pesquisa.

Bloco 4: Desafio Final em Bancada [Semanas 7 e 8]

Objetivo (100% PRESENCIAL): Execução prática ao vivo no Lab 2 do DCC.

1. **Agendamento:** Os 6 candidatos serão divididos em turnos de atendimento nas sextas-feiras (10h às 12h).
2. **Missão:**

Etapas 1: Ler um cartão Mifare Classic, quebrar chaves lógicas, clonar o UID e abrir a fechadura eletrônica do cofre e pegar o RaspberryPI dentro dele.

- **Etapas 2:** Espetar a Pi Zero na máquina alvo, capturar o hash NTLMv2 e realizar a quebra offline da senha.

3. **Defesa Oral:** Explicar a lógica utilizada e como superou os desafios físicos ao mentor.